

Linear Integrated Circuits

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4042

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Linear Integrated Circuits

Department: Common

Revision: REV_Linear Integrated Circuits

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4042 — Linear Integrated Circuits**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

Core Principles

Master foundational terminology and core definitions of Linear Integrated Circuits.

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം
 ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

Applied Methods

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യമേവ ജയിതം എന്ന സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. അത് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനും പരസ്പരം സഹായിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിപാലനം വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനും കഴിയും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിപാലനം വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനും കഴിയും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Linear Integrated Circuits.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.